NutriPredict

E5 : Gestion de Projet Agile

Candidat : Valentin PERIES

Certification : RNCP37827 - Developpeur en Intelligence Artificielle

Projet : NutriPredict - Prediction d'impact nutritionnel par IA

Date : Juin 2026

C18 C19 C20

E5 - Gestion de Projet Agile

1. Methodologie adoptee (C18)

Le projet NutriPredict a ete conduit selon une approche **Agile inspiree de Scrum**, adaptee au contexte d'un developpeur unique. Les principes retenus :

- **Iterations courtes** : le developpement est organise en sprints d'une semaine, chacun aboutissant a un livrable fonctionnel.
- **Retrospective continue** : a la fin de chaque sprint, les lecons apprises sont documentees dans `tasks/lessons.md`.
- **Backlog priorise** : les taches sont priorisees par valeur metier via le tableau Kanban GitHub Projects.

1.1 Decoupage en sprints

Sprint	Objectif	Livrables
Sprint 1	Fondations data	Pipeline ingestion, schema BDD, API CRUD
Sprint 2	Intelligence Artificielle	Modele RandomForest, evaluation, serialisation
Sprint 3	DevOps et Securite	CI/CD, Docker, chiffrement AES-256, monitoring
Sprint 4	Integration et Frontend	Interface utilisateur, tests, documentation

2. Outils de gestion de projet (C19)

2.1 GitHub Projects

Le suivi des taches est centralise dans un tableau Kanban GitHub Projects avec trois colonnes :

- **Backlog** : taches identifiees mais non planifiees (ex: authentification JWT).
- **En cours** : taches en developpement actif.
- **Termine** : taches livrees et validees.

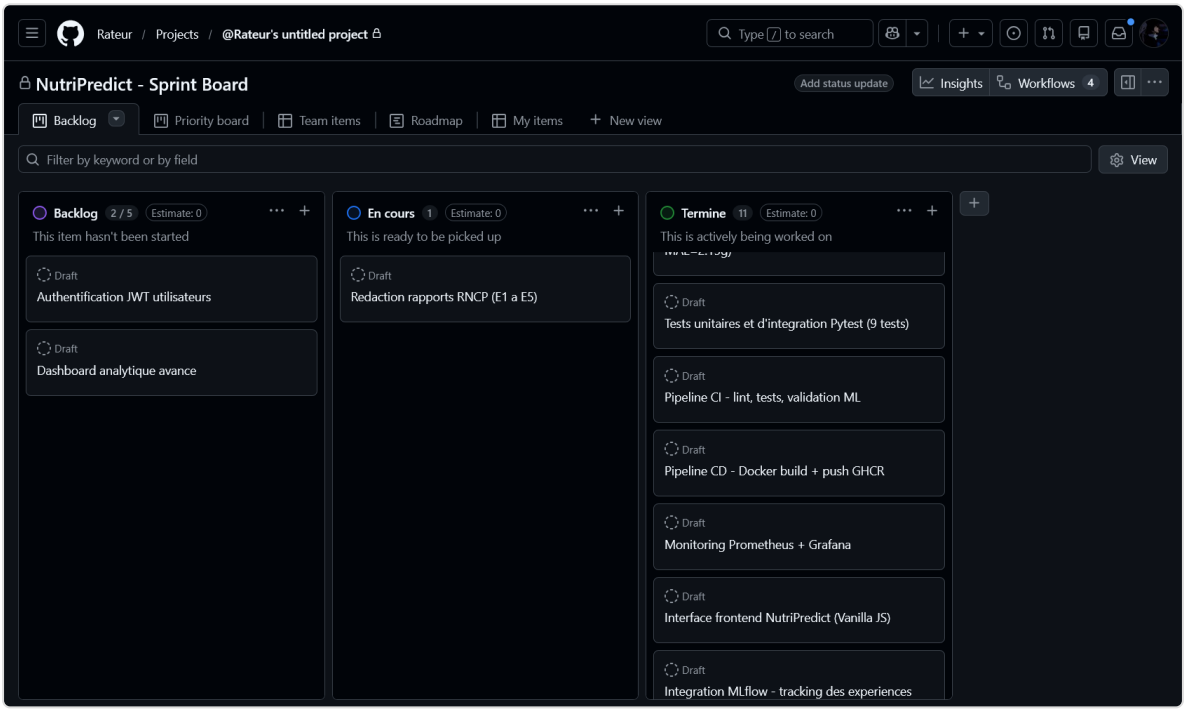


Figure 21 - Tableau Kanban GitHub Projects

2.2 Git et gestion de version

Le depot Git suit les conventions de commit semantiques :

- `feat:` pour les nouvelles fonctionnalites
- `fix:` pour les correctifs de bugs
- `docs:` pour la documentation
- `ci:` pour les modifications du pipeline CI/CD
- `test:` pour l'ajout ou la modification de tests
- `chore:` pour la maintenance technique

```
* 86db2b6 (HEAD -> main, tag: v1.0.0, origin/main) fix: correct Dockerfile path in CD pipeline
* 5847431 docs: rewrite README to match actual project structure and fix all references
* 735e580 ci: fix CI pipeline - pin compatible deps, inject env vars, separate lint/test/ML jobs
* 0bac18c fix: resolve flake8 F821 undefined name using TYPE_CHECKING
* f419c40 ci: optimize pipeline to run faster by skipping docker build and using pip cache
* fdd62c6 docs: restructure README with RNCP competencies matrix
* e43b407 chore: remove temporary scripts after setup
*   df7225e Merge branch 'bloc-2-ai-research' into main: production release
|\
| * 06fecdd (bloc-2-ai-research) docs: write comprehensive README for RNCP certification
| * 67d849a (origin/bloc-2-ai-research) chore: add .env.example
| * ef13de8 docs: write RAPPORT_E4.md for certification
| * 0c1dac4 docs: write RAPPORT_E3.md for certification
| * 0c04479 docs: document BENCHMARK_IA.md
| * 9442387 fix: patch issue in 02_model_training.ipynb
| * 55edfc4 fix: resolve bug in VEILLE_TECHNOLOGIQUE.md
| * df2ad40 test: add tests in test_products.py
| * 910d173 test: add tests in generate_test_split.py
| * 2727c79 feat: implement ml_service.py
| * bdc6426 docs: write RAPPORT_E2.md for certification
| * ab03da5 chore: update config 01_eda_predictive_modeling.ipynb
```

Figure 22 - Historique Git avec conventions de commits semantiques

3. Analyse des risques et decisions techniques (C20)

3.1 Risques identifies

Risque	Probabilite	Impact	Mitigation
Degradation des performances ML	Moyenne	Eleve	Job CI "ML Model Validation" verifiant R2 > 0.95 a chaque push
Fuite de donnees de sante	Faible	Critique	Chiffrement AES-256-GCM au repos, cles dans les variables d'environnement
Indisponibilite de l'API	Faible	Eleve	Monitoring Prometheus + alertes Grafana, healthcheck Docker
Regression apres merge	Moyenne	Moyen	Pipeline CI bloquant sur la branche main

3.2 Decisions techniques majeures

Decision	Alternatives considerees	Justification
FastAPI plutot que Flask	Flask, Django REST	Performances async, validation Pydantic, doc OpenAPI native
RandomForest plutot que XGBoost	XGBoost, regression lineaire	Interpretabilite, robustesse, performances suffisantes (R2=0.985)
AES-256-GCM plutot que Fernet	Fernet (AES-CBC)	GCM fournit chiffrement + authentification en une seule operation
Vanilla JS plutot que React	React, Vue.js	Simplicite, pas de build step, performances natives

4. Bilan et perspectives

4.1 Bilan

Le projet NutriPredict a atteint ses objectifs principaux :

- Un pipeline data complet, de l'ingestion a l'inference.
- Un modele de ML avec des performances elevees (R2 = 0.985).
- Une API securisee et monitoree, deployable en un clic via Docker.

- Une infrastructure CI/CD automatisee via GitHub Actions.

4.2 Perspectives d'amelioration

- **Authentification JWT** : remplacement de la cle API statique par des tokens JWT pour la gestion multi-utilisateurs.
- **DVC (Data Version Control)** : versionnage des datasets sur S3 pour la tracabilite complete du pipeline ML.
- **Dashboard analytique** : ajout d'un dashboard Grafana dedie aux metriques ML (distribution des predictions, drift monitoring).
- **A/B testing** : deploiement progressif de nouvelles versions du modele avec comparaison en temps reel.